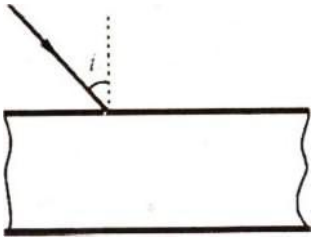
第 22 届全国中学生物理竞赛决赛试题

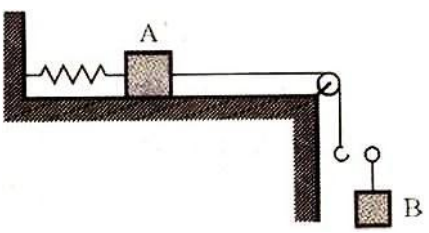
一、如图所示，一细光束由空气中射到一透明平行平板的上表面，经折射后由平板下表面射出.此细光束由两种不同频率的单色光①和②构成.用 i 表示入射角，用 n_1 和 n_2 分别表示平板对①和②的折射率，且已知 $n_1 > n_2$.



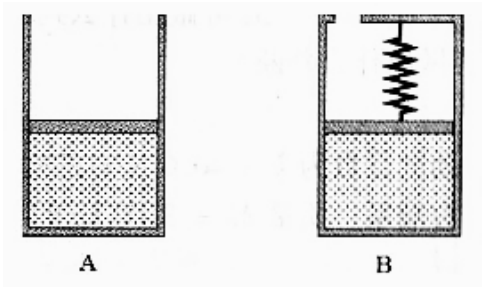
1. 试分析讨论哪种单色光在穿过平板的过程中所用的时间较短.

2. 若 $n_1 = 1.55, n_2 = 1.52$ 可做出什么判断?若 $n_1 = 1.40, n_2 = 1.38$ ，又可做出什么判断？

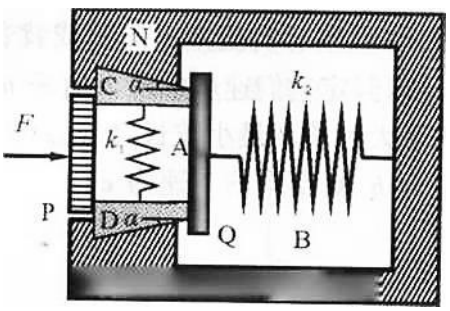
二、如图所示，劲度系数为 $k = 40.0N/m$ 的轻质水平弹簧的左端固定在壁上，右端系一质量 $M = 3.00kg$ 的小物块 A , A 的右边系一轻细线，细线绕过轻质光滑的定滑轮后与轻挂链相连.物块 A 放在足够长的水平桌面上，它与桌面间的静摩擦因数 μ_0=0.200 ，而动摩擦因数 μ=0.180 .滑轮以左的轻绳处于水平静止状态，弹簧的长度为自然长度.现将一质量 $m = 2.00kg$ 的物块 B 轻轻地挂在钩上，然后放手.求此后整个过程中克服摩擦力所做的功和经历的时间.取 $g = 10m/s^2$.



三、如图所示，A、B 是两个内径相同的圆柱形气缸，竖直放置在大气中，大气压强为 p_0.质量都是 m 的活塞分别把都是 $n\,mol$ 的同种理想气体封闭在气缸内，气缸横截面的面积为 S.气缸 B 的活塞与一处在竖直状态的劲度系数为 k 的轻质弹簧相连，弹簧的上端固定.初始时，两气缸中气体的温度都是 T_1，活塞都处在平衡状态，弹簧既未压缩亦未拉长.现让两气缸中的气体都缓慢降温至同一温度，已知此时 B 中气体的体积为其初始体积的 a 倍，试求在此降温过程中气缸 A 中气体传出的热量 Q_A 与气缸 B 中气体传出的热量 Q_B 之差.



四、缓冲器是用来减少车辆间冲击作用的一种装置，下图所示是一种常用的摩擦缓冲器的断面简化示意图.图中 N 是缓冲器的弹簧盒.C 和 D 是两块完全相同的、截面为梯形的楔块，两楔块上、下对称放置，左、右端分别与垫板 P、Q 相接触，楔块的斜面与水平面的夹角均为 a.A 是劲度系数为 k_1 的弹簧，两端分别与 C、D 固连.B 是劲度系数为 k_2 的弹簧，一端与 Q 固连，另一端与弹簧盒的壁固连.楔块 C、D 与各接触面之间均可滑动，动摩擦因数均为 μ.



工程上用吸收率来表示缓冲器性能的优劣.测定吸收率时，将缓冲器的右侧固定，左侧用实验车由左向右撞击垫板 P.在压缩阶段，在冲击力 F 作用下，缓冲器的弹簧被压缩至最紧(但未超过弹性限度)时，加在 P 上的外力 F 做功 W；在弹簧恢复的过程中，缓冲器反抗外力做功 W'.定义吸收率为 $\eta=1-W/W'$，吸收率越大，则缓冲器性能越好.

已知某一种摩擦缓冲器的参数为 $k_1=1.2\times10^7\,N/m, k_2=1.5\times10^6\,N/m, \mu=0.25, a=22°$.由于技术上的需要，各弹簧在组装时就已处于压缩状态，A 的压缩量为 $x_{10}=1.0\times10^{-3}m$.B 的压缩量为 $x_{20}=4.0\times10^{-2}m$.弹簧 B 可以在外力作用下再压缩的最大量为 $\Delta x_m=6.3\times10^{-2}m$.若弹簧、楔块和垫板的质量均可视为零，试计算该缓冲器的吸收率.

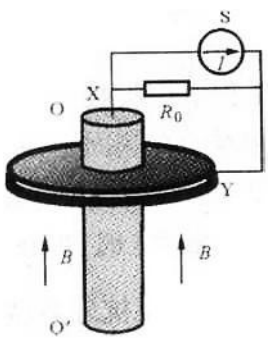
五、设某原子核处于基态时的静止质量为 m_0，处于激发态时其能量与基态能量之差为 ΔE,且受激原子核处于自由状态.

1. 假设处于激发态的原子核原先静止，在发射一个光子后回到基态，试求其发射光子的波长 λ_0.

2. 由于无规则热运动，大量处于激发态的原子核原先不是静止的，可以沿任何方向运动，且速度的大小也是无规则的，可具有任何值.现只考察那些相对实验室是向着或背着仪器做直线运动的激发态原子核，假定它们速度的最大值是 u，试求这些受激核所发射光子的最大波长和最小波长之差 $\Delta\lambda$ 与 λ_0 之比.

已知普朗克常量为 h，真空中的光速为 c.

六、如图所示，OO' 为一固定不动的半径为 a_1 的圆柱形金属轴，其电阻可忽略，一个内半径为 a_1，外半径为 a_2、厚度为 $h(\ll a_1)$ 的匀质环形导体圆盘套在 OO' 上，与 OO' 接触良好，并可绕 OO' 转动.盘上距盘心 r 处的电阻率与 r 成正比，即 $\rho=\rho_0 r$， ρ_0 为常量.整个环形圆盘处在与环面垂直的恒定匀强磁场中，磁感应强度的大小为 B.图中的电源 s 是一个不论负载如何变化，均能提供恒定不变的电流 I 的电源〔称为恒流源)，R_0 是跨接在电源两端的固定电阻的阻值.电源的一端接在固定金属轴上端面的中心 x 处，另一端与环形电刷 Y 相连.环形电刷包围在圆盘的外缘，当圆盘绕金属轴转动时与盘保持良好接触.此装置可看作一 “圆盘电动机”.当电源接通后，若它不带任何负载，称为空载状态，空载达到稳定时圆盘的转动角速度用 ω_0 表示；带有负载(图中未画出)时，圆盘转动达到稳定时的角速度用 ω 表示，不计一切摩擦，问



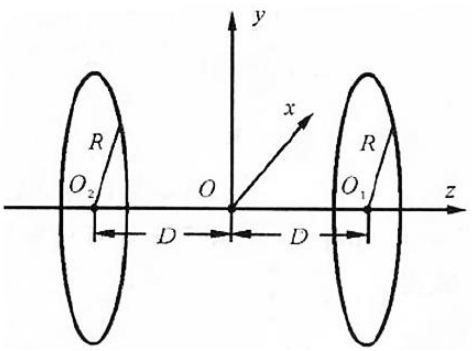
1. 当电动机输出机械功率 P 最大时， ω 与 ω_0 之比等于多少？

2. 在 1 的情况下，圆盘的发热功率为多少？

七、如图所示，两个半径都为 R 带电荷都为 $Q(>0)$ 的均匀带电细圆环，环的圆心位于 z 轴上，环面与 z 轴垂直，坐标原点 O 到两圆环的圆心 O_1 和 O_2 的距离相等，用 D 表示此距离（其大小可变，即可取任意值）.

1. 一质量为 m 、电荷为 $q(>0)$ 的带电粒子，从 $z=-\infty$ 处沿 O_z 轴正方向射向两个圆环，已知该粒子刚好能穿过两个圆环.试通过定性及半定量的分析，画出该粒子的动能 E_k 随 z 变化的图线，并求出与所画图线相应的 D 所满足的条件.

2. 若该粒子初始时位于坐标原点 $z=0$ 处，现给粒子一沿 z 轴方向的速度(大小不限)，试尽可能详细讨论粒子可能做怎样的运动.不计重力的作用.



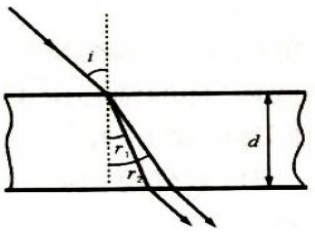
第 22 届全国中学生物理竞赛参考解答及评分标准

一、

1. 令 d 表示平板的厚度，v_1 和 v_2 分别表示①和②在平板中的速度的大小，r_1 和 r_2 分别表示它们的折射角，t_1 和 t_2 分别表示它们穿过平板所用的时间，则有

$$t_1=\frac{\frac{d}{\cos r_1}}{v_1}$$

$$t_2=\frac{\frac{d}{\cos r_2}}{v_2} \qquad (1)$$



用 c 表示光在真空中的速度（近似等于光在空气中的速度）,有

$$n_1=\frac{c}{v_1} \qquad n_2=\frac{c}{v_2} \qquad (2)$$

由折射定律有

$$\sin i=n_1\sin r_1 \qquad \sin i=n_2\sin r_2 \qquad (3)$$

由⑴、⑵、⑶式得

$$\frac{t_1}{t_2}=\frac{n_1\sqrt{1-(\frac{\sin i}{n_2})^2}}{n_2\sqrt{1-(\frac{\sin i}{n_1})^2}} \qquad (4)$$

当 $n_1\sqrt{1-(\frac{\sin i}{n_2})^2}<n_2\sqrt{1-(\frac{\sin i}{n_1})^2}$ 时，$t_1<t_2$

$n_1\sqrt{1-(\frac{\sin i}{n_2})^2}>n_2\sqrt{1-(\frac{\sin i}{n_1})^2}$ 时，$t_1>t_2$

$n_1\sqrt{1-(\frac{\sin i}{n_2})^2}=n_2\sqrt{1-(\frac{\sin i}{n_1})^2}$ 时，$t_1=t_2$

化简后得:当

$$\sin i>\frac{n_1n_2}{\sqrt{n_1^2+n_2^2}} \qquad (5)$$

时，$t_1<t_2$，单色光①所用的时间较短；当

$$\sin i < \frac{n_1 n_2}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}} \qquad (6)$$

时，$t_1 > t_2$，单色光②所用的时间较短；当

$$\sin i = \frac{n_1 n_2}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}} \qquad (7)$$

时，$t_1 = t_2$，两种单色光所用的时间相等.

2. 当 $n_1 = 1.55, n_2 = 1.52$ 时可得

$$\frac{n_1 n_2}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}} \approx 1.085 > 1$$

因 $\sin i$ 最大为 1,由(5)式、(6)式可知，一定是单色光②所用的时间较短，不管入射角是多大.

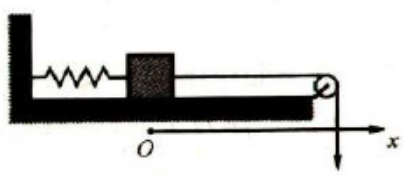
当 $n_1 = 1.40, n_2 = 1.38$ 时可得

$$\frac{n_1 n_2}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}} \approx 0.983 < 1$$

由(5)、(6)式可知，当入射角 i 较大时，单色光①所用的时间较短；当入射角 i 较小时，单色光②所用的时间较短.因为 $\frac{n_1 n_2}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}} < 1$，故存在某一入射角 i' 可使 $\sin i' = \frac{n_1 n_2}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}}$,当入射光以此入射角入射时,由(7)式可知单色光①、②在平板中经历的时间相同.

二、

取一水平向右的坐标轴 O_x，原点 O 与小物块 A 的初始位置重合，如图所示.挂上 B 刚释放 B 时，弹簧尚未被拉长，弹力为零.现把 A 和 B 作为一个系统，在处理系统的运动时，可把 A、B 看作位于同一水平直线上，作用于 B 的重力 mg 看作是水平向右的外力.根据题给的数据可知，系统受到的向右的力 mg 大于最大摩擦力 μMg，所以 A、B —起加速运动.当 A 的坐标为 x 时，系统的加速度为 a,则有



$$mg - \mu Mg - kx = (\mathrm{m} + \mathrm{M})\mathrm{a} \qquad (1)$$

当 $a = 0$ 时，作用在 A 和 B 组成的系统的合力为零，系统处于平衡状态.平衡时，A 的坐标 x_1 可由（1）式及题给的数据求得

$$x_1 = \frac{mg - \mu Mg}{k} = 0.365m \qquad (2)$$

此时系统虽达到平衡，但具有速度，故 A 将继续向右运动直到速度变为零.在系统从开始运动到速度变为零的过程中，因为 mg、μMg 皆为恒力，而弹力为线性恢复力，所以系统的运动是以 $x = x_1$ 为平衡位置的简谐振动，振动周期

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m+M}{k}} = 2.22s \qquad (3)$$

振幅为 x_1 .从开始运动到速度变为零所经历的时间

$$t_1 = \frac{1}{2}T = 1.11s \qquad (4)$$

从 A 开始向右运动到系统的速度为零，A 移动的距离为 $2x_1$，弹簧的伸长量亦为 $2x_1$，此时系统 AB 受的弹力和 mg 的合力为 $2kx_1 - mg$,由题给的数据可知

$$2kx_1 - mg > \mu_0 Mg \qquad (5)$$

因此系统不能停住，A 开始向左做加速运动.在向左运动的过程中，当 A 的坐标为 x 时，设系统加速度为 a，有

$$kx - mg - \mu Mg = (\mathrm{m}+\mathrm{M})\mathrm{a} \qquad (6)$$

当加速度为零时，系统平衡，由(6)式可求得平衡时 A 的坐标

$$x_2 = \frac{mg + \mu Mg}{k} = 0.635m \qquad (7)$$

A 在 $x = x_2$ 处时，因系统具有向左的速度而继续向左运动，直到速度变为零.系统从静止开始向左运动直到速度又变为零的运动是以 $x = x_2$ 为平衡位置的简谐振动，周期仍为 T ,振幅为 $2x_1 - x_2$,经历时间

$$t_2 = \frac{1}{2}T = 1.11s \qquad (8)$$

当 AB 的速度变为零时，A 的坐标

$$x' = x_2 - (2\mathrm{x}_1 - x_2) = 2\mathrm{x}_2 - 2x_1 = 0.54m \qquad (9)$$

x' 也就是此时弹簧的伸长量.因为此时

$$kx' - mg = 1.6N \qquad (10)$$

$$\mu_0 mg = 6N \qquad (11)$$

可见

$$kx'-mg<\mu_0 Mg \tag{12}$$

所以 A 只能停在 $x=x'$ 处，系统静止.

从释放 B 到系统最后处于静止状态的整个过程中, A 运动的总路程为

$$s=2x_1+2(2x_1-x_2)=6x_1-2x_2 \tag{13}$$

克服摩擦力做的总功

$$W_\mu=\mu Mgs \tag{14}$$

代入有关数据得

$$W_\mu=4.97J \tag{15}$$

从开始到最后停止所经历时间为

$$t=t_1+t_2=2.22s \tag{16}$$

三、

当温度缓慢下降时，根据题给的条件，可以判定 B 中气体的体积将变小，末态的体积应小于初态的体积，试题给出的 α 是小于 1 的.

由于 A、B 两气缸中的气体是同种、同摩尔数的理想气体，初态的温度相等，末态的温度也相等，故它们内能的改变相同.根据热力学第一定律可知，A、B 中的气体放出的热量 Q_A 与 Q_B 之差应等于外界对它们做的功 W_A 与 W_B 之差，即有

$$Q_A-Q_B=W_A-W_B \tag{1}$$

对气缸 B 中的气体，当温度缓慢下降时,活塞缓慢下移，可以认为活塞时时处于平衡状态.当活塞向下移动一段距离 x 时， B 中气体的压强

$$p_B=p_o+\frac{mg}{S}-k\frac{x}{S} \tag{2}$$

在 B 中气体的体积由初始值 V_B 变到末态值 αV_B 的过程中，活塞向下移动的距离

$$x=\frac{1-\alpha}{S}V_B \tag{3}$$

大气压力 p_oS 和重力 mg 是恒力，弹簧的拉力 kx 与活塞下移的距离成正比，在此过程中外界对气体做的功

$$W_B = (p_o S + mg)x - \frac{1}{2}kx^2 \qquad (4)$$

由理想气体状态方程，当 B 中气体处在初态时有

$$(p_o + \frac{mg}{S})V_B = nRT_1 \qquad (5)$$

由(3)、(4)、(5)式得

$$W_B = (1-\alpha)nRT_1 - \frac{1}{2}k\frac{(1-\alpha)^2}{S^2}(\frac{nRT_1}{p_o + \frac{mg}{S}})^2 \qquad (6)$$

对于 A 中的气体，当温度缓慢下降时，气体的压强

$$p_A = p_o + \frac{mg}{S} \qquad (7)$$

p_A 是恒量，气体经历的是等压过程.若用 V_{A1}、V_{A2} 分别表示 A 中气体初态和末态的体积，则外界对 A 中气体做的功

$$W_A = p_A(V_{A1} - V_{A2}) \qquad (8)$$

因

$$p_A V_{A1} = nRT_1 \qquad (9)$$

若末态的温度为 T_2，则

$$p_A V_{A2} = nRT_2 \qquad (10)$$

因为 A、B 中气体初态的压强相等，温度亦相同，气体的摩尔数又相等，故有

$$V_{A1} = V_B \qquad (11)$$

又已知 A、B 中气体末态的温度也相同， B 中气体末态的状态方程

$$(p_o + \frac{mg}{S} - \frac{k}{S}x)\alpha V_B = nRT_2 \qquad (12)$$

由(7)~(12)式得

$$W_A = (1-\alpha)nRT_1 + k\frac{(1-\alpha)}{S^2}\alpha(\frac{nRT_1}{p_o + \frac{mg}{S}})^2 \qquad (13)$$

把(6)、(13)式代入(1)式得

$$Q_A - Q_B = \frac{k}{2}(1-\alpha^2)(\frac{nRT_1}{p_o S + mg})^2 \qquad (14)$$

四、

在压缩阶段，垫板 P 受到外力 F 的作用，楔块 C、D 向右运动而压缩弹簧 A 和 B，在某一时刻，楔块 C 的受力情况如图1(a)所示.图中 F_A、F_p、F_Q 和 F_N 分别表示 A、P、Q、N 对 C 的压力的大小，f_N、f_P、f_Q 分别表示 N、P 和 Q 作用在 C 上的滑动摩擦力的大小，方向如图所示.以 Δx_1 和 Δx_2 分别表示这一时刻弹簧 A 和 B 比未冲击时所增加的压缩量，则有

$$F_A = k_1(x_{10} + \Delta x_1) \tag{1}$$

$$F_Q = \frac{1}{2}k_2(x_{20} + \Delta x_2) \tag{2}$$

$$F_P = \frac{1}{2}F \tag{3}$$

$$f_P = \mu F_p \tag{4}$$

$$f_Q = \mu F_Q \tag{5}$$

$$f_N = \mu F_N \tag{6}$$

$$\tan\alpha = \frac{\Delta x_1}{2\Delta x_2} \tag{7}$$

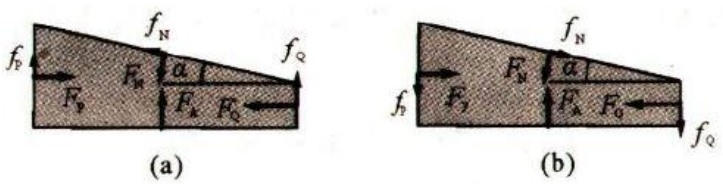


图 1

因为题中已假设 P、Q、C、D、A、B 的质量均可视为零，而加速度又不可能为无限大，故图中作用于楔块 C 的 7 个力的合力必为零.沿水平和竖直方向分别有

$$F_P - F_Q - f_{N\cos\alpha} - F_{N\sin\alpha} = 0 \tag{8}$$

$$F_A - F_{N\cos\alpha} + f_P + f_Q + f_{N\sin\alpha} = 0 \tag{9}$$

由以上各式可得

$$F = \frac{2k_1x_{10}(\tan\alpha+\mu)+k_2x_{20}(1+\mu^2)}{1-\mu^2-2\mu\tan\alpha} + \frac{4k_1\tan\alpha(\tan\alpha+\mu)+k_2(1+\mu^2)}{1-\mu^2-2\mu\tan\alpha}\Delta x_2 \tag{10}$$

在恢复阶段，楔块向左运动，所受的摩擦力的方向与压缩阶段相反，其受力情况如图1(b)

所示,这时有

$$F_P - F_Q + f_{N\cos\alpha} - F_{N\sin\alpha} = 0 \qquad (11)$$

$$F_A - F_{N\cos\alpha} - f_P - f_Q - f_{N\sin\alpha} = 0 \qquad (12)$$

由(1)~(7)式和(11)、(12)式，并将(3)式中的外力 F 改用 F' 表示，可得

$$F' = \frac{2k_1x_{10}(\tan\alpha-\mu)+k_2x_{20}(1+\mu^2)}{1-\mu^2+2\mu\tan\alpha} + \frac{4k_1\tan\alpha(\tan\alpha-\mu)+k_2(1+\mu^2)}{1-\mu^2+2\mu\tan\alpha}\Delta x_2 \qquad (13)$$

在 k_1、k_2、α、μ 和 x_{10}、x_{20} 已确定的情况下，(10)和(13)式中的第一项和第二项 Δx_2 的系数均为常量，这表明 F 或 F' 与 Δx_2 成线性关系.可以把 F (或 F'）看成是由一个恒力 F_0 (或 F_0') 和一个与 Δx_2 成正比的变力 $K\Delta x_2$ (或 $K'\Delta x_2$)叠加而成的，即

$$F = F_0 + K\Delta x_2 \qquad (14)$$

$$F' = F_0' + K'\Delta x_2 \qquad (15)$$

式中

$$F_0 = \frac{2k_1x_{10}(\tan\alpha+\mu)+k_2x_{20}(1+\mu^2)}{1-\mu^2-2\mu\tan\alpha} \qquad (16)$$

$$F_0' = \frac{2k_1x_{10}(\tan\alpha-\mu)+k_2x_{20}(1+\mu^2)}{1-\mu^2+2\mu\tan\alpha} \qquad (17)$$

$$K = \frac{4k_1\tan\alpha(\tan\alpha+\mu)+k_2(1+\mu^2)}{1-\mu^2-2\mu\tan\alpha}\Delta x_2 \qquad (18)$$

$$K' = \frac{4k_1\tan\alpha(\tan\alpha-\mu)+k_2(1+\mu^2)}{1-\mu^2+2\mu\tan\alpha}\Delta x_2 \qquad (19)$$

在 Δx_2 由零增加到 Δx_m 的过程中，力 F 做的功为

$$W = F_0\Delta x_m + \frac{1}{2}K\left(\Delta x_m\right)^2 \qquad (20)$$

在 Δx_2 由 Δx_m 减小到零的过程中，力 F' 做的功为

$$W' = F_0'\Delta x_m + \frac{1}{2}K'\left(\Delta x_m\right)^2 \qquad (21)$$

由(20)、(21)式及吸收率的定义可得

$$\eta=\frac{W-W'}{W}=1-\frac{W'}{W}=1-\frac{2F_0'+K'\Delta x_m}{2F_0+K\Delta x_m} \tag{22}$$

注意到(16)一(19)式，代入有关数据，可算出

$$\eta=0.74=74\% \tag{23}$$

五、

1. 激发态核的能量为

$$E=m_0c^2+\Delta E \tag{1}$$

在发射光子的过程中系统动量守恒，用 p 表示发射光子后核的动量，v_0 表示光子的频率，取光子运动方向为正方向，有

$$0=p+\frac{hv_0}{c} \tag{2}$$

基态核因反冲具有的动量为

$$p=-\frac{hv_0}{c} \tag{3}$$

因发射过程中的能量守恒，有

$$m_0c^2+\Delta E=mc^2+hv_0 \tag{4}$$

式中 m 表示基态核的动质量.若用 v 表示基态核因反冲具有的速度，则基态核的动量和动质量可表示成

$$p=mv \tag{5}$$

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \tag{6}$$

由（3）~（6）各式可得

$$hv_0=\frac{\Delta E\left(2m_0c^2+\Delta E\right)}{2\left(m_0c^2+\Delta E\right)} \tag{7}$$

因 $$\lambda_0=\frac{c}{v_0} \tag{8}$$

故得 $$\lambda_0=\frac{2hc\left(m_0c^2+\Delta E\right)}{\Delta E\left(2m_0c^2+\Delta E\right)} \tag{9}$$

2. 考虑激发态核向着仪器运动的情况.对于以最大速度 u 向仪器运动的激发态核，若用 p_1 表示光子后核的动量，用 v_1 表示光子的频率，则由动量守恒有

$$\frac{\left(m_0+\frac{\Delta E}{c^2}\right)u}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}=p_1+\frac{h\nu_1}{c} \qquad (10)$$

由能量守恒

$$\frac{\left(m_0+\frac{\Delta E}{c^2}\right)c^2}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}=m_1c^2+h\nu_1 \qquad (11)$$

其中 m_1 表示基态核的动质量.若用 v_1 表示基态核的速度，则有

$$p_1=m_1v_1 \qquad (12)$$

$$m_1=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v_1^2}{c^2}}} \qquad (13)$$

由（9）~（13）式可得

$$h\nu_1=h\nu_0\sqrt{\frac{c+u}{c-u}} \qquad (14)$$

注意到（8）式，有

$$\lambda_1=\lambda_0\sqrt{\frac{c-u}{c+u}} \qquad (15)$$

由(15)式可看出，向着仪器运动且速度小于 u 的激发态核，它们发出的光子的波长比 λ_1 大，速度大小分布在零与 u 之间的激发态核发出的光子的波长分布在 λ_0 与 λ_1 之间.

再考虑激发态背离仪器运动的情况.对于以最大速度 u 背离仪器运动的激发态核，用类似于上面的讨论有

$$-\frac{\left(m_0+\frac{\Delta E}{c^2}\right)u}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}=p_2+\frac{h\nu_2}{c} \qquad (16)$$

$$\frac{\left(m_0+\frac{\Delta E}{c^2}\right)c^2}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}=m_2c^2+h\nu_2 \qquad (17)$$

式中 p_2 为发射光子后基态核的动量，ν_2 为光子的频率，m_2 为基态核的动质量.若基态核的速

度为v_2，则有

$$p_2 = m_2 v_2 \qquad (18)$$

$$m_2 = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v_2^2}{c^2}}} \qquad (19)$$

由（16）~（19）各式解得

$$h\nu_2 = h\nu_0\sqrt{\frac{c-u}{c+u}} \qquad (20)$$

注意到（8）式，得

$$\lambda_2 = \lambda_0\sqrt{\frac{c+u}{c-u}} \qquad (21)$$

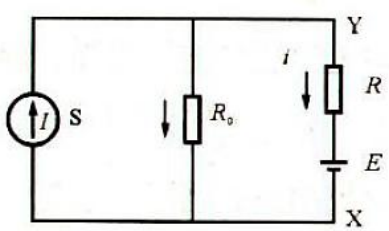
由（21）式可以看出，背离仪器运动且速度小于u的激发态核，它们发出的光子的波长都比λ_2小.速度大小分布在u与零之间的激发态核发出的光子的波长分布在λ_2与λ_0之间.由此可知

$$\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 = \lambda_0\left(\sqrt{\frac{c+u}{c-u}} - \sqrt{\frac{c-u}{c+u}}\right) \qquad (22)$$

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{2u}{\sqrt{c^2-u^2}} \qquad (23)$$

六、

1. 接通电路后，恒流源提供恒定的电流I的一部分流经R_0。另一部分流经圆盘.环形电刷、柱形金属轴决定了盘中的电流沿着盘的半径.盘中因有沿着半径的电流而受磁场力矩作用，磁力矩使盘克服负载所加的机械力矩而做加速转动.当圆盘在磁场中转动时，由于电磁感应，盘中出现感应电动势（反电动势），其等效电路如图所示.图中R为圆盘的 ，E为感应电动势，i为通过圆盘的总电流.圆盘所在支路的电路方程为



$$(I-i)R_0 - E = iR$$

或

$$IR_0 - E = i(R_0+R) \qquad (1)$$

随着圆盘角速度的增大，感应电动势E亦增大，由（1）式可知通过圆盘的电流i将变小.当

电流小到某一值时，磁场的磁力矩与负载的机械力矩平衡，转动达到稳定，盘做匀角速转动.此时的角速度就是有负载时达到稳定状态的角速度ω.如果没有机械负载，即处在空载状态，由于负载力矩为零，故达到稳定时磁力矩亦必须等于零.在没有负载力矩作用的条件下，圆盘转动的角速度可达到很大，因而感应电动势亦很大，致使圆盘中的电流为零，磁力矩亦为零.这时，圆盘的角速度便是空载达到稳定时的角速度ω_0.

（i）环形圆盘中感应电动势的计算

圆盘在磁场中转动时，它的每根半径都做切割磁感线的运动.把圆盘看作是由无数根径向辐条组成的，当盘的角速度为ω时，圆盘某根“辐条”在Δt时间内转过的角度为$\Delta\theta$，“辐条”扫过的面积为

$$\Delta S=\frac{1}{2}\left(a_2^2-a_1^2\right)\Delta\theta$$

磁通量为

$$\Delta\Phi=B\Delta S$$

由电磁感应定律可知，“辐条”中的感应电动势的大小为

$$E=\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}=\frac{1}{2}B\left(a_2^2-a_1^2\right)\frac{\Delta\theta}{\Delta t}=\frac{1}{2}B\left(a_2^2-a_1^2\right)\omega$$

每根辐条相当于一电源，这些电源是并联的，它们的电动势又相等，故圆盘中的电动势的大小仍为

$$E=\frac{1}{2}\omega B\left(a_2^2-a_1^2\right) \qquad (2)$$

（ii）环形圆盘电阻的计算

因环形圆盘中的电流沿着盘的半径，故可将圆盘分成很多不同半径$r_0\left(=a_1\right),r_1,r_2,\cdots r_j,\cdots r_n\left(=a_2\right)$的窄圆环，第$j$个圆环的宽度为$\Delta r_j=r_j-r_{j-1}$，其电阻为

$$\Delta R_j=\rho\frac{\Delta r_j}{S}=\left(\rho_0 r_j\right)\frac{\Delta r_j}{2\pi r_j h}=\rho_0\frac{\Delta r_j}{2\pi h}$$

整个圆盘的电阻R是由各窄圆环电阻串联而成，即

$$R=\sum_j\Delta R_j=\frac{\rho_0}{2\pi h}\sum_j\Delta r_j=\frac{\rho_0}{2\pi h}\left(a_2-a_1\right) \qquad (3)$$

（iii）空载达到稳定时的角速度

当电动机空载达到稳定时，流过圆盘的电流$i=0$，这时圆盘的转动角速度为ω_0，由（2）

式可知盘中的感应电动势

$$E_0 = \frac{1}{2}\omega_0 B\left(a_2^2 - a_1^2\right) \qquad (4)$$

而恒流源的电流 I 全部流经电阻 R_0，由（1）式得

$$IR_0 = E_0 \qquad (5)$$

由（4）、（5）式得电动机在空载达到稳定时的角速度

$$\omega_0 = \frac{2IR_0}{B\left(a_2^2 - a_1^2\right)} \qquad (6)$$

（iv）输出最大的机械功率的计算

当有机械负载时，若圆盘的角速度为 ω，此时流过圆盘的电流为 i，则由（1）式和（2）式可得

$$i = \frac{IR_0}{R + R_0} - \frac{1}{2}\frac{B\omega\left(a_2^2 - a_1^2\right)}{R + R_0} \qquad (7)$$

第 j 个小圆环所受磁力的功率为

$$\Delta P_j = iB\Delta r_j \cdot v_j = iB\Delta r_j \cdot r_j\omega \qquad (8)$$

整个圆环受磁力的功率为

$$P = \sum \Delta P_j = \left(\sum iB\Delta r_j \cdot r_j\right)\omega = \frac{1}{2}iB\left(a_2^2 - a_1^2\right)\omega \qquad (9)$$

当电动机的转动达到稳定时，电动机输出的机械功率也就是磁力的功率，将（7）式代入（9）式，得

$$P = K_1\omega - K_2\omega^2 \qquad (10)$$

其中

$$K_1 = \frac{IR_0B\left(a_2^2 - a_1^2\right)}{2\left(R + R_0\right)} \qquad K_2 = \frac{B^2\left(a_2^2 - a_1^2\right)^2}{4\left(R + R_0\right)} \qquad (11)$$

（10）式可改写成

$$P = \frac{K_1^2}{4K_2} - K_2\left(\omega - \frac{K_1}{2K_2}\right)^2 \qquad (12)$$

当

$$\omega = \frac{K_1}{2K_2} \qquad (13)$$

时，输出的机械功率 P 最大.由（11）式和（6）式得

$$\frac{\omega}{\omega_0}=\frac{1}{2} \qquad (14)$$

2. 当电动机输出的机械功率最大时，圆盘转动的角速度为 $\omega=\frac{\omega_0}{2}$，设这时流经环形圆盘的电流为 i'，由（1）式、（2）式和（6）式得

$$i'=\frac{R_0 I}{2(R+R_0)} \qquad (15)$$

圆盘的电阻消耗的热功率

$$P_R=i'^2R=\frac{1}{4}\frac{R_0^2RI^2}{(R+R_0)^2} \qquad (16)$$

将（3）式代入（16）式得

$$P_R=\frac{\pi h\rho_0(a_2-a_1)R_0^2I^2}{2\left[\rho_0(a_2-a_1)+2\pi hR_0\right]^2} \qquad (17)$$

七、

1. 带电粒子仅受静电力作用，在运动过程中能量守恒，粒子的动能与静电势能之和是一个恒量.粒子的静电势能取决于粒子所在处的电势，为此应先研究带电圆环产生的静电场的电势.由于电场分布是轴对称的，初速度沿 z 轴方向的粒子永远在 z 轴上运动，故只要研究 z 轴上的电势即可.两个带电圆环单独产生的电场在 z 轴上电势分别为

$$V_1(z)=k\frac{Q}{\sqrt{R^2+(z-D)^2}}$$

$$V_2(z)=k\frac{Q}{\sqrt{R^2+(z+D)^2}}$$

$V_1(z)$、$V_2(z)$ 的图线如图 1 所示.$V_1(z)$ 在 $z=D$ 处有极大值，$V_2(z)$ 在 $z=-D$ 处有极大值.两个圆环产生的电场在坐标为 z 处的电势

$$V(z)=V_1(z)+V_2(z)=kQ\left[\frac{1}{\sqrt{R^2+(z-D)}}+\frac{1}{\sqrt{R^2+(z+D)^2}}\right] \qquad (1)$$

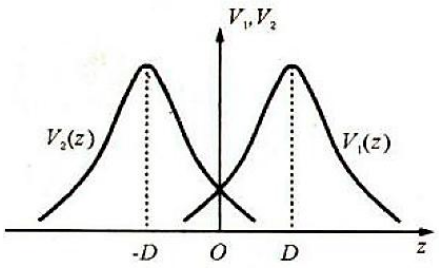


图 1

电势$V(z)$随 z 的变化的图线由$V_1(z)$的图线与$V_2(z)$的图线叠加而成.若 D 较大，即两个圆环间的距离较大，$V(z)$的图线如图 2 中的曲线 I 所示：它有两个极大值和一个极小值，即两个峰和一个谷，峰对称地分布在坐标原点两侧处，谷底在 $z=0$ 处.随着两个圆环间的距离变小，即 D 变小，两个峰相互靠近，谷底上升.当 D 小到某一值时，两峰消失，谷底上升为峰.当 D 继续变小时，曲线仍只有一个峰，位于 $z=0$ 处，如图 2 中的曲线 II 所示.

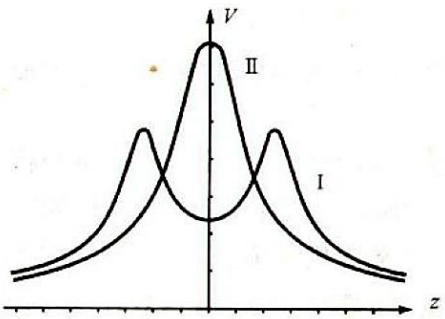


图 2

$z=0$ 处时峰还是谷，只需分析$V(z)$在 $z=0$ 附近的行为即可确定.由（1）式，$z=0$ 处的电势

$$V(0)=kQ\left[\frac{2}{\sqrt{R^2+D^2}}\right] \qquad (2)$$

注意到当 z 很小时有

$$\left[R^2+(z\pm D)^2\right]^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{R^2+D^2}}\left(1\pm\frac{2Dz\pm z^2}{R^2+D^2}\right)^{-\frac{1}{2}}=$$
$$\frac{1}{\sqrt{R^2+D^2}}\left[1\mp\frac{1}{2}\left(\frac{2Dz\pm z^2}{R^2+D^2}\right)+\frac{3}{8}\left(\frac{2Dz\pm z^2}{R^2+D^2}\right)^2+\cdots\right]$$

略去高次项并代入（1）式，注意到（2）式，有

$$V(z)=\frac{kQ}{\sqrt{R^2+D^2}}\left[2-\frac{z^2}{R^2+D^2}+3\frac{D^2z^2}{\left(R^2+D^2\right)^2}\right]=V(0)-\frac{kQ\left(R^2-2D^2\right)}{\left(R^2+D^2\right)^{5/2}}z^2 \qquad (3\text{ 分})$$

由此可得，若

$$D>\frac{R}{\sqrt{2}} \qquad (4)$$

则$V(0)$为极小值，$V(z)$为双峰曲线，如图 2 中曲线 I 的形状.

若

$$D<\frac{R}{\sqrt{2}} \qquad (5)$$

则$V(0)$为极大值，$V(z)$为单峰曲线，如图 2 中曲线 II 的形状.

确定电势图线形状所对应条件的另一种分析方法：

若电势$V(z)$的图线具有图 2 中曲线 I 的形状，则在$z=0$处是曲线的谷底，电势为极小值，该处是带电粒子的稳定平衡位置.该处附近的场强的特点是：当$z>0$时，场强应指向原点，即场强沿z轴的负方向；当$z<0$时，场强亦应指向原点，即场强沿z轴的正方向.若电势$V(z)$的图线具有图 2 中曲线 II 的形状，则在$z=0$处时曲线的峰，电势为极大值，该处是带电粒子的不稳定平衡位置.该处附近的场强的特点是：当$z>0$时，场强应指向z轴的正方向；当$z<0$时，场强应指向z轴的负方向.原点附近的场强具有哪一种特点的条件，也就是电势图线具有哪一种形状所对应的条件.为此先应研究两个圆环产生的电场的场强在z轴上的分布情况.

z轴上任一点坐标为z处的场强由圆环 1 产生的场强E_1与圆环 2 产生的场强E_2叠加而成.圆环 1 的中心位于$z=D$处，在$z<D$的范围内取坐标为z的考察点，环 1 在考察点的场强是由环上所有电荷产生的场叠加而成的，根据对称性，可知该处的场强必沿z轴.环上任一小段上的电荷Q_i产生的场强沿z轴的分量为

$$\Delta E_{1i}(z)=k\frac{\Delta Q_i}{r^2}\cos\theta \qquad (1')$$

式中

$$r^2=R^2+(D-z)^2$$

r 是考察的点到细环上任一点的距离，θ 是 r 与 z 轴的夹角

$$\cos\theta=\frac{z-D}{r}$$

整个圆环 1 产生的场强

$$E_1(z)=k\frac{Q}{r^2}\cos\theta=kQ\frac{z-d}{\left[R^2+(D-z)^2\right]^{\frac{3}{2}}} \qquad (2')$$

同理得圆环 2 在 z 处的场强

$$E_2(z)=kQ\frac{D+z}{\left[R^2+(D+z)^2\right]^{\frac{3}{2}}} \qquad (3')$$

z 处的总场强

$$E(z)=kQ\frac{z-D}{\left[R^2+(D-z)^2\right]^{\frac{3}{2}}}+kQ\frac{D+z}{\left[R^2+(D+z)^2\right]^{\frac{3}{2}}} \qquad (4')$$

由于考察点都在原点附近，上式中的坐标 z 是一个小量，注意到当 z 很小时有

$$\left[R^2+(D\pm z)^2\right]^{-\frac{3}{2}}=\left[R^2+D^2\pm 2Dz+z^2\right]^{-\frac{3}{2}}\approx$$

$$\frac{1}{\left(R^2+D^2\right)^{\frac{3}{2}}}\left(1\pm\frac{2Dz}{R^2+D^2}\right)^{-\frac{3}{2}}\approx$$

$$\frac{1}{\left(R^2+D^2\right)^{\frac{3}{2}}}\left(1\mp\frac{3Dz}{R^2+D^2}\right)$$

代入（4'）式得

$$E(z)=kQ\frac{2R^2-4D^2}{\left(R^2+D^2\right)^{\frac{5}{2}}}z \qquad (5')$$

若 $D>\frac{1}{\sqrt{2}}R$，E 与 $-z$ 成正比，当 $z>0$ 时，场强为负，当 $z<0$ 时，场强为正，表示原点附近的场强方向都指向原点，故 $z=0$ 处为带电粒子的稳定平衡位置，电势 $V(z)$ 的图线是曲线 I.若 $D<\frac{1}{\sqrt{2}}R$，在原点附近的场强方向都从原点指向两侧，故 $z=0$ 处为带电粒子的不稳定平衡位置，电势 $V(z)$ 的图线是曲线 II.

若带电粒子在 $z=-\infty$ 处以某一初速度沿 z 轴射向两个圆环，以 E_{k0} 表示其初动能，$E_k(z)$

表示粒子运动到坐标为 z 处时的动能，则由能量守恒有

$$E_k(z)=E_{k0}-W(z)=E_{k0}-qV(z) \qquad (7)$$

因粒子在坐标 z 处的动能等于一常量减去粒子在该处的静电势能，可见 $E_k(z)$ 的图线取决于静电势能 $W(z)=qV(z)$ 的图线.下面分两种情况来进行讨论：

（i）若 $D>\frac{1}{\sqrt{2}}R$，即两个圆环之间的距离比较大，电势 $V(z)$ 的图线具有两个峰和一个谷，粒子电势能 $W(z)$ 的图线亦具有两个峰和一个谷，如图 3 中的曲线 I_1 所示.已知该粒子刚能通过两个圆环，故粒子的初动能 E_{k0} 应等于电势能 $W(z)$ 的最大值，即等于峰高.在图 3 中与 z 轴平行并与电势能 $W(z)$ 的图线的双峰相切的直线代表初动能 E_{k0}，由（7）式和曲线 I_1 便可画出 $E_k(z)$ 的图线，如图 3 中的曲线 I_2 所示.

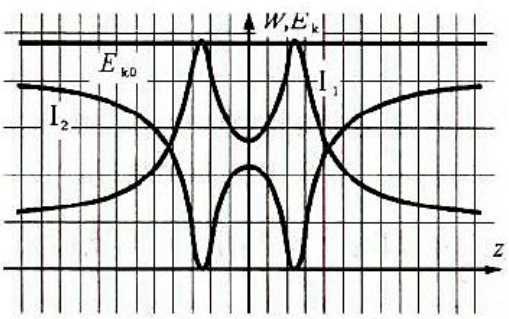


图 3

（ii）若 $D<\frac{1}{\sqrt{2}}R$，即两个圆环间的距离比较小，电势 $V(z)$ 的图线只有位于 $z=0$ 处的一个峰，粒子的电势能 $W(z)$ 的图线亦只有位于 $z=0$ 处的一个峰。如图 4 中的曲线 II_1 所示.

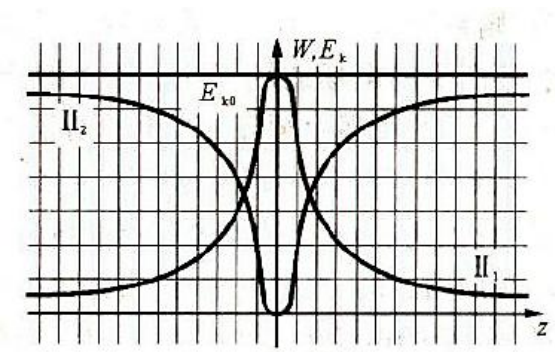


图 4

电势图线的峰高

$$V_{\max}=V(0)=k\frac{2Q}{\sqrt{R^2+D^2}}$$

已知粒子刚能通过两个圆环，故粒子的初动能

$$E_{k0}=qV(0)=k\frac{2qQ}{\sqrt{R^2+D^2}}$$

在图 4 中与 z 轴平行且与曲线 II_1 的峰相切的直线代表初动能 E_{k0}，由（7）式和曲线 II_1 便可画出 $E_k(z)$ 的图线，如图 4 中的曲线 II_2 所示.

2. 粒子位于原点并获得沿 z 轴的小速度后的运动情况亦与电势图线的形状密切有关. 下面也分两种情况讨论：

（i）若 $D>\frac{1}{\sqrt{2}}R$，即两个环之间的距离比较大，电势 $V(z)$ 的图线具有两个峰，粒子电势能 $W(z)$ 的图线亦具有两个峰，即图 3 中的曲线 I_1，$z=0$ 处是谷底，电势能具有极小值. 当粒子获得沿 z 轴的速度后，若其初动能大于两侧电势能的峰高的大小，则粒子将越过势能峰，运动到无限远处.若其初动能小于两侧电势能的峰值，粒子只能在二峰之间往返运动.若其初动能远小于势能的峰值，则粒子以 $z=0$ 为平衡位置做简谐振动.为此研究两个带电圆环产生的电场的场强在 z 轴上的分布情况. z 轴上任一点坐标为 z 处的场强由圆环 1 产生的场强 E_1 与圆环 2 产生的场强 E_2 叠加而成.圆环 1 的中心位于 $z=D$ 处，在 $z<D$ 的范围内取坐标为 z 的考察点，环 1 在考察点的场强是由环上所有电荷产生的场叠加而成的，根据对称性，可知该处的场强必沿 z 轴.环上任一小段上的电荷 Q_i 产生的场强沿 z 轴的分量为

$$\Delta E_{1i}(z)=k\frac{\Delta Q_i}{r^2}\cos\theta$$

式中 r 是考察点到圆环上任一点的距离，θ 是 r 与 z 轴的夹角

$$r^2=R^2+(D-z)^2$$

$$\cos\theta=\frac{z-D}{r}$$

整个圆环 1 产生的场强

$$E_1(z)=k\frac{Q}{r^2}\cos\theta=kQ\frac{z-D}{\left[R^2+(z-D)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

同理得圆环 2 在 z 处的场强

$$E_2(z)=kQ\frac{z+D}{\left[R^2+(z+D)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

z 处的总场强

$$E(z)=kQ\frac{z-D}{\left[R^2+(z-D)^2\right]^{\frac{3}{2}}}+kQ\frac{z+D}{\left[R^2+(z+D)^2\right]^{\frac{3}{2}}} \qquad (8)$$

由于考察点都在原点附近，上式中的坐标 z 是一个小量，注意到

$$\left[R^2+(z\pm D)^2\right]^{-\frac{3}{2}}=\left[R^2+D^2\pm 2Dz+z^2\right]^{-\frac{3}{2}}\approx$$

$$\frac{1}{\left(R^2+D^2\right)^{\frac{3}{2}}}\left(1\pm\frac{2Dz}{R^2+D^2}\right)^{-\frac{3}{2}}\approx$$

$$\frac{1}{\left(R^2+D^2\right)^{\frac{3}{2}}}\left(1\mp\frac{3Dz}{R^2+D^2}\right)$$

代入（8）式得

$$E(z)=kQ\frac{2R^2-4D^2}{\left(R^2+D^2\right)^{\frac{5}{2}}}z$$

因 $D>\frac{1}{\sqrt{2}}R$， $2R^2-4D^2$ 是负的，故上式可改写成

$$E(z)=-kQ\frac{4D^2-2R^2}{\left(R^2+D^2\right)^{\frac{5}{2}}}z$$

位于原点附近的粒子受到的电场力

$$F(z)=qE(z)=-kqQ\frac{4D^2-2R^2}{\left(R^2+D^2\right)^{\frac{5}{2}}}z$$